

Smart Waste Bin

ECE-CK801



Αθανάσιος Μήτσης
Βασίλειος Ρούσσης
Δημήτριος Φιλόπουλος

Project Overview



Containerized Services

MQTT Communication

Semantic model

REST + ASYNCAPI

Virtual Sensors, Home Assistant and Low Code Platforms



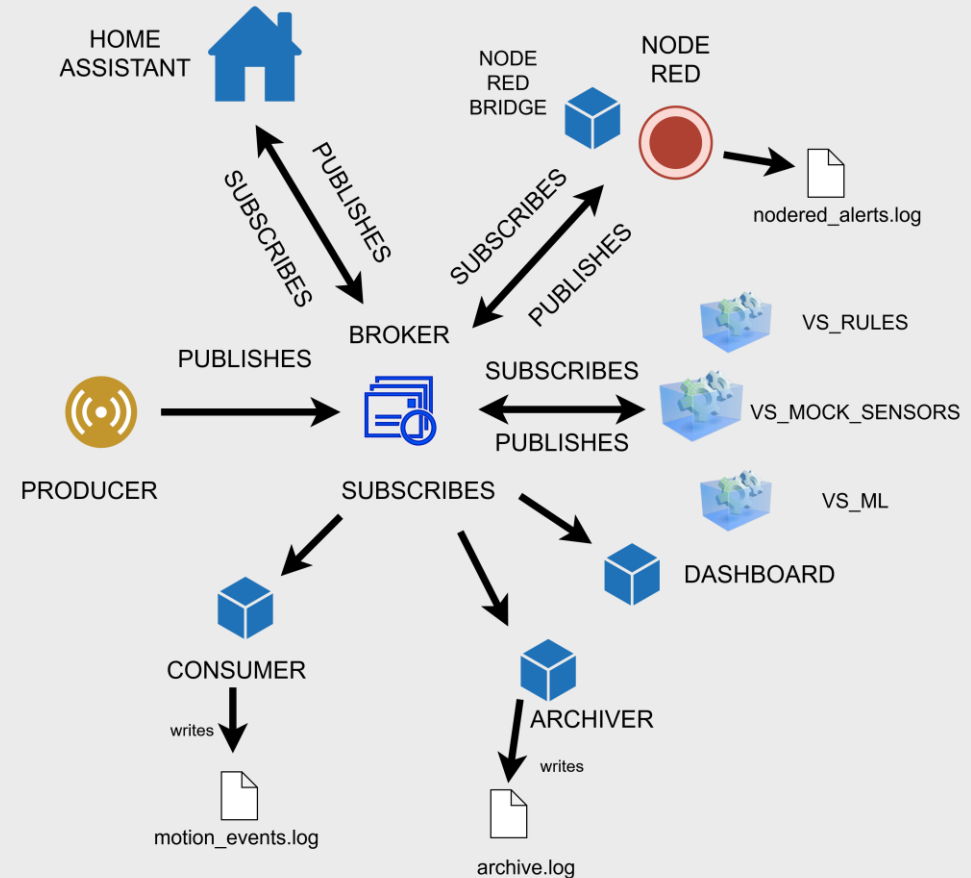
Containerized Services



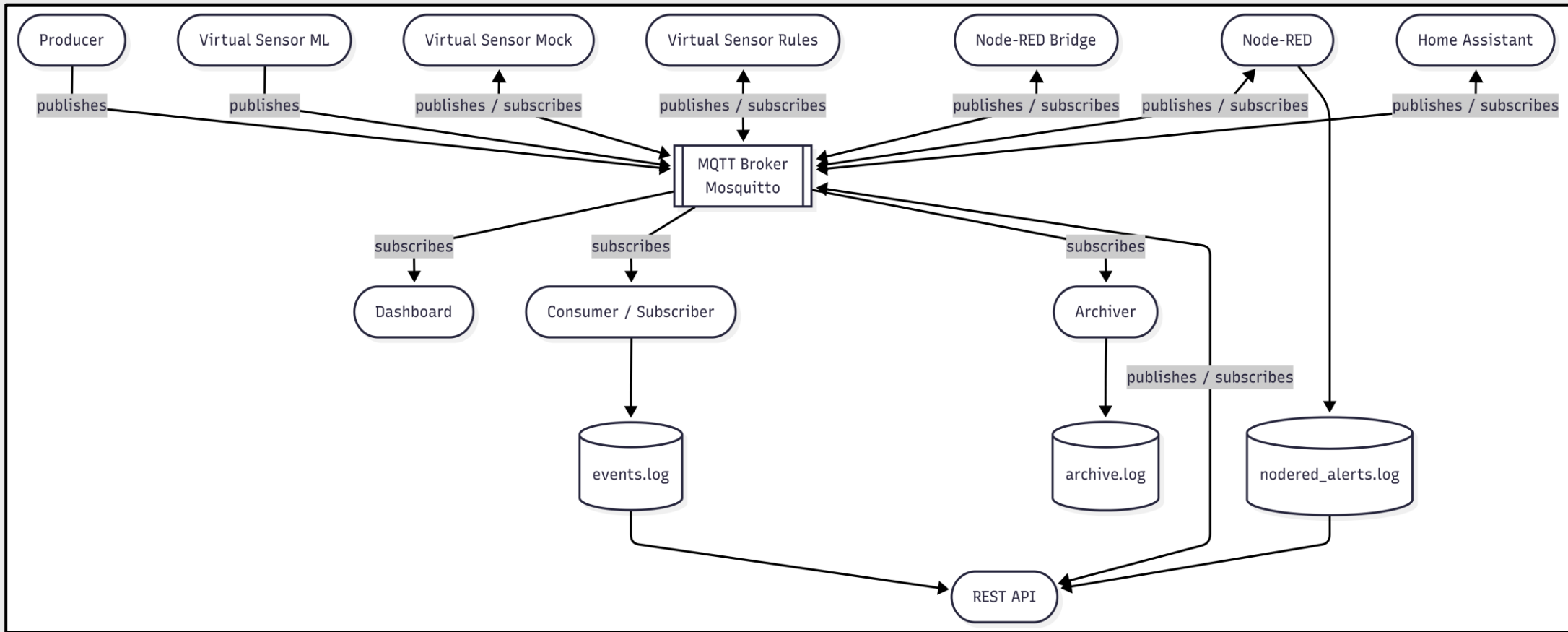
- **Υιοθέτηση αρχιτεκτονικής Containers:** Υλοποίηση του συνόλου των υπηρεσιών μέσω Docker και Docker Compose.

- **Απομόνωση & Ανεξαρτησία:** Πλήρης διαχωρισμός των διεργασιών από το υποκείμενο λειτουργικό σύστημα.

- **Υψηλή Μεταφερισιμότητα (Portability):** Δυνατότητα απρόσκοπτης και άμεσης ανάπτυξης (deployment) του συστήματος σε οποιοδήποτε υπολογιστικό περιβάλλον (π.χ. edge συσκευές όπως το Raspberry Pi).



MQTT Connections



MQTT - Topics



Bin Topics:

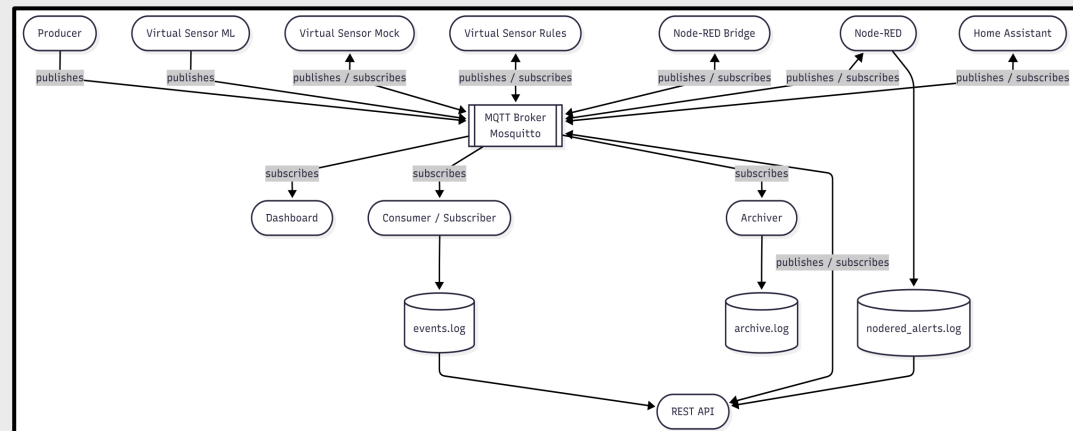
- smartbin/+ /usage_intensity
- smartbin/+ /usage_prediction
- smartbin/+ /status
- smartbin/+ /+ /events
- smartbin/+ /+ /state

Nodered Topics:

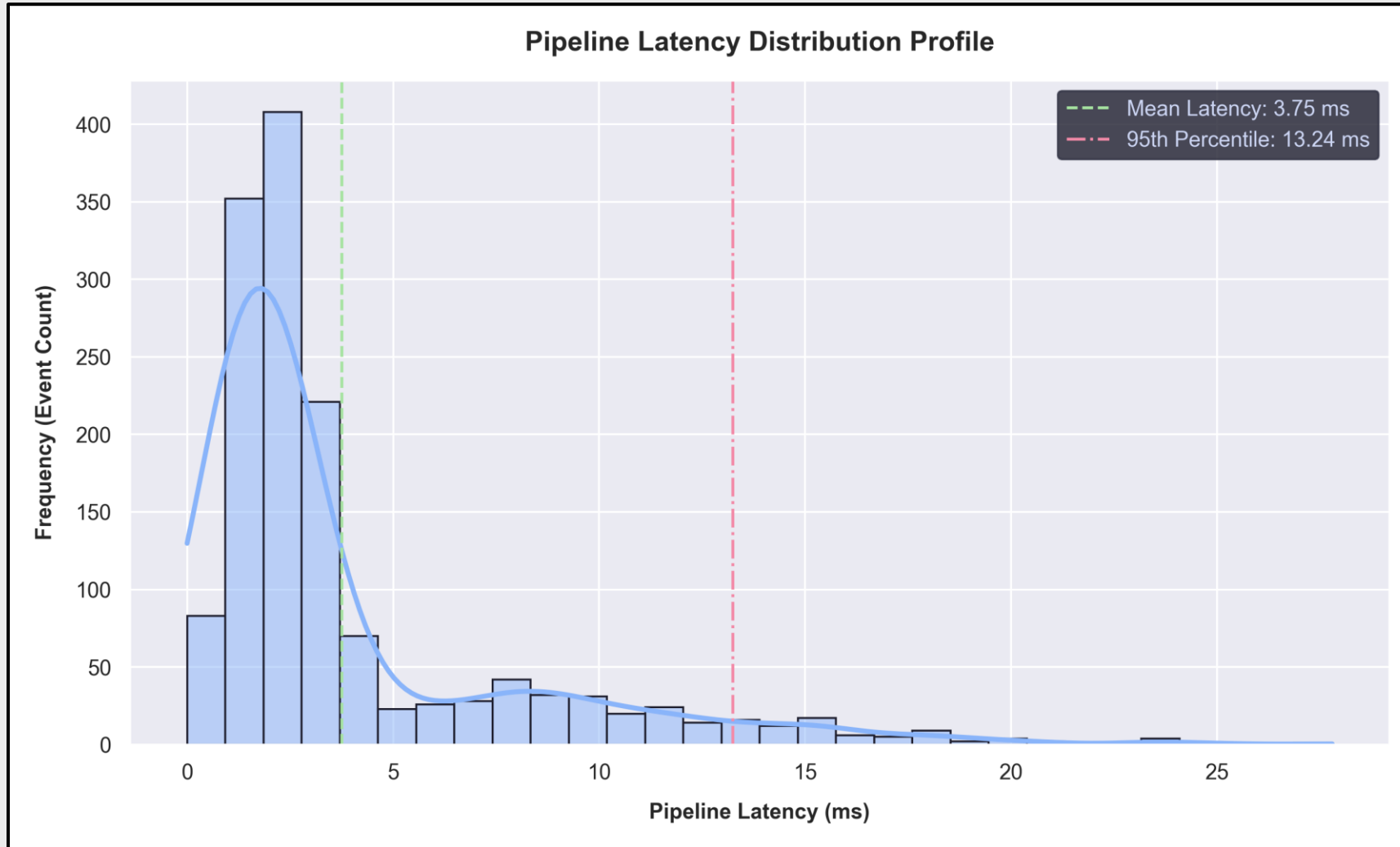
- smartbin/nodered/alerts/current_status
- smartbin/nodered/alerts/ack
- smartbin/nodered/alerts/solved

Επεξήγηση επιπέδων (+)

- 2^ο Επίπεδο: Αναγνωριστικό Κάδου
- 3^ο Επίπεδο: Αναγνωριστικό σένσορα



Consumer -> Producer Latency



Η καθυστέρηση
διακυμαίνεται
μεταξύ 0.6ms (5%)
και 13.24ms (95%)

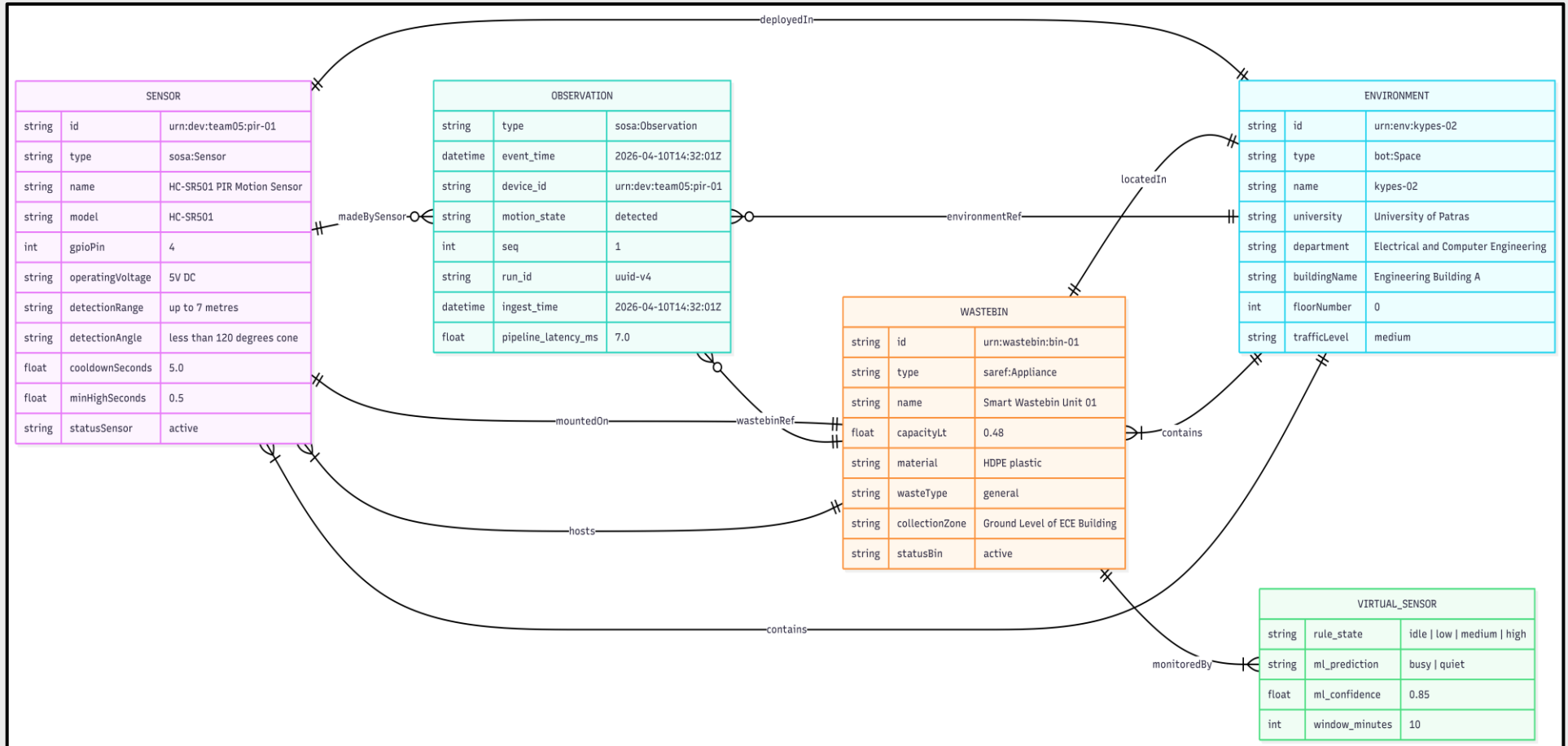
Semantic Modeling



- **Εννοιολογική Αναπαράσταση:** Μετάβαση από raw data σε δομημένη πληροφορία.

- **Διεθνών Προτύπων:** Αξιοποίηση Semantic Web τεχνολογιών και εξειδικευμένων οντολογιών, όπως SOSA και SAREF, μέσω του μορφότυπου JSON-LD.

- **Διαλειτουργικότητα:** Κατανόηση της τοπολογίας από το σύστημα (π.χ. συσχέτιση του αισθητήρα PIR με τον κάδο και τον χώρο του τμήματος)



REST + ASYNCAPI

• **REST / OpenAPI** : REST API μέσω του Swagger UI, δείχνοντας τις διαθέσιμες κλήσεις (GET, POST) για την άμεση διαχείριση και αναζήτηση δεδομένων.



• **AsyncAPI**: Ασύγχρονη επικοινωνία του συστήματος μέσω **MQTT**.

Smart Wastebin MQTT Interface 1.0.0

Event-driven messaging interface for the Smart Wastebin system. All communication goes through an MQTT broker (Mosquitto).

Servers

`mqtt://localhost:1883/` **MQTT** **MOSQUITTO**
Local Mosquitto broker on the Raspberry Pi

Operations

SEND `smartbin/{bin_id}/{sensor_id}/events`
Full motion event records published by the producer
Producer publishes a full motion event record
Published by the producer whenever the PIR sensor detects motion. Contains the full observation record with timestamps, sensor reference, and JSON-LD context.
Operation ID `publishMotionEvent`
Available only on servers:
`mosquitto`
Parameters > **Object** Expand all

Smart Wastebin API ^{1.0}

[Base URL: /]
[/swagger.json](#)

REST API for querying Smart Wastebin sensor data and bin status

bins Wastebin operations

GET `/bins/` List all bins

GET `/bins/{bin_id}` Get details for a specific bin

POST `/bins/{bin_id}/emptied` Record that a bin was emptied

GET `/bins/{bin_id}/events` Get motion events for a specific bin

GET `/bins/{bin_id}/sensors` List sensors on a specific bin

sensors Sensor operations

mqtt MQTT broker interaction

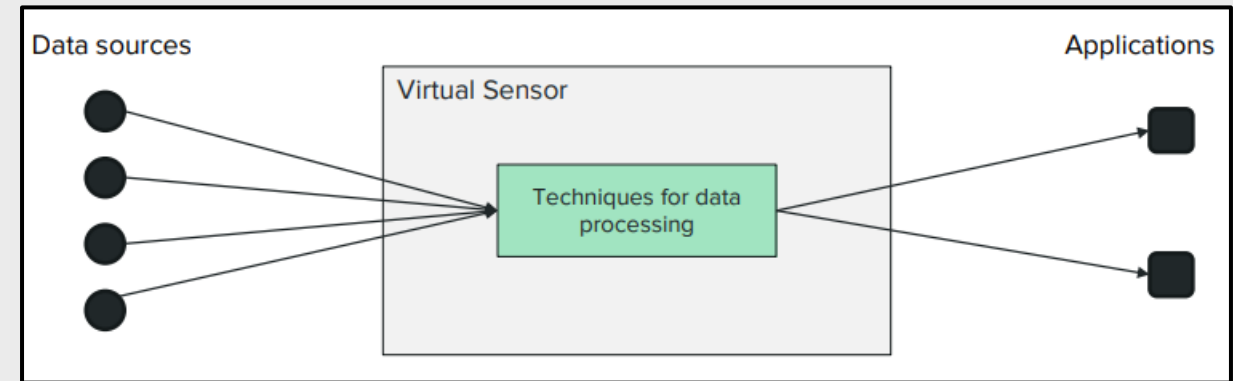
events Motion events from pipeline

Models

Virtual Sensors, Home Assistant and Low Code Platforms (1)

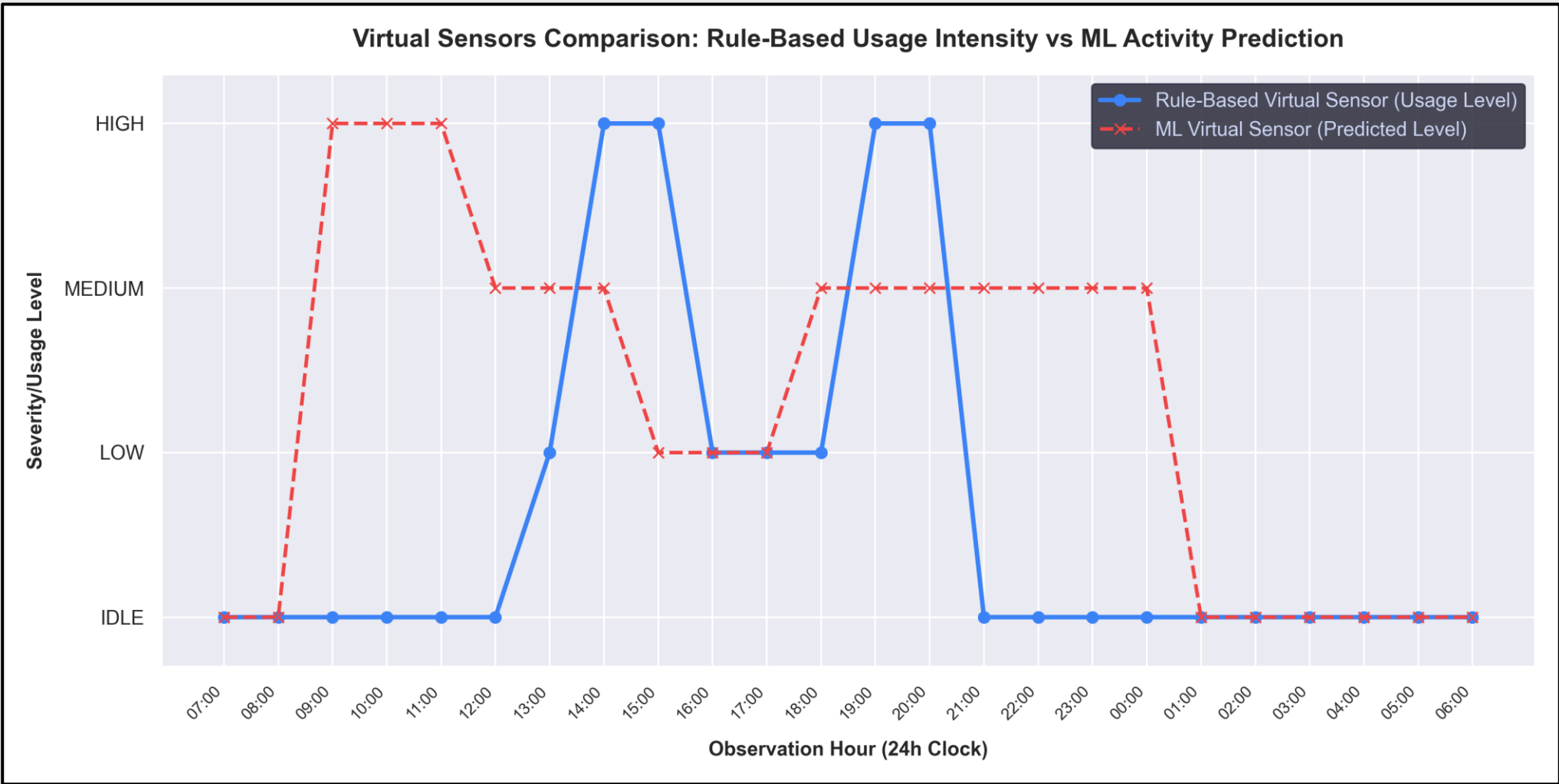


- **Αισθητήρας Γενικών Δεδομένων** : Επεξεργάζεται δεδομένα από ψευδοαισθητήρες (που κάνουν publish δεδομένα προσομοίωσης όπως fill level, βάρος, κ.λπ.) και τα κάνει publish στον Home Assistant.
- **Rule-Based Αισθητήρας** : Αναλύει τις ροές δεδομένων για τον υπολογισμό καταστάσεων, όπως η «Ένταση Χρήσης» (π.χ. ΥΨΗΛΗ, ΚΡΙΣΙΜΗ), ενεργοποιώντας άμεσα ειδοποιήσεις στο Home Assistant όταν ξεπερνιούνται τα καθορισμένα όρια (thresholds).
- **Αισθητήρας Μηχανικής Μάθησης** : Χρησιμοποιεί παλιά δεδομένα για να εξαγάγει ωριαίες προβλέψεις κίνησης («υψηλή/busy» ή «χαμηλή/quiet») μαζί με ένα confidence score.



Πηγή: Σημειώσεις διαλέξεων, Διάλεξη 8

Virtual Sensors Comparison



Virtual Sensors, Home Assistant and Low Code Platforms (2)



- Real Time Visualization:**
Απεικόνιση κατάστασης κάδου και δεδομένων από εικονικούς και μη αισθητήρες.

- Edge AI Diagnostics:** Άμεση προβολή προβλέψεων κίνησης και confidence score.

- Διαχείριση Ειδοποιήσεων:**
Κεντρικός έλεγχος και δυνατότητα άμεσης επίλυσης κρίσιμων συμβάντων.

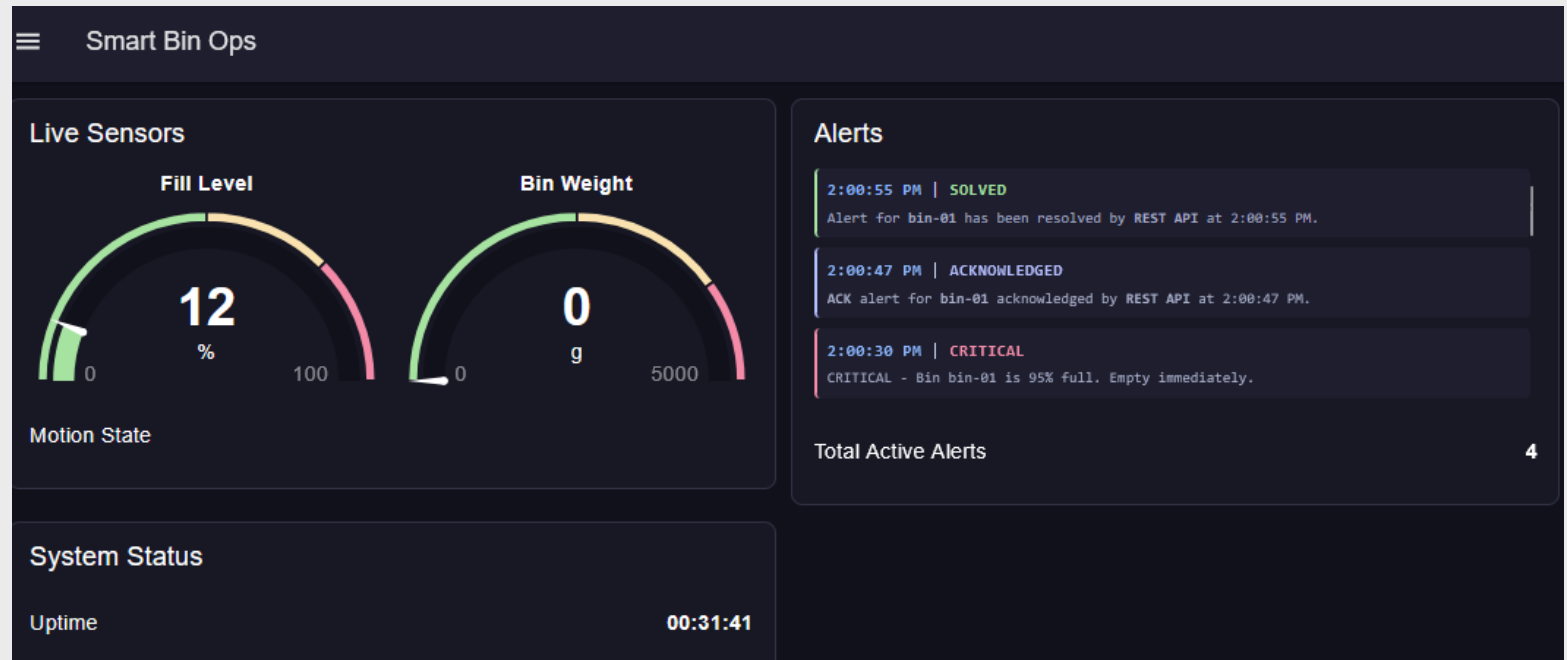


Virtual Sensors, Home Assistant and Low Code Platforms (3)



NodeRed Dashboard:

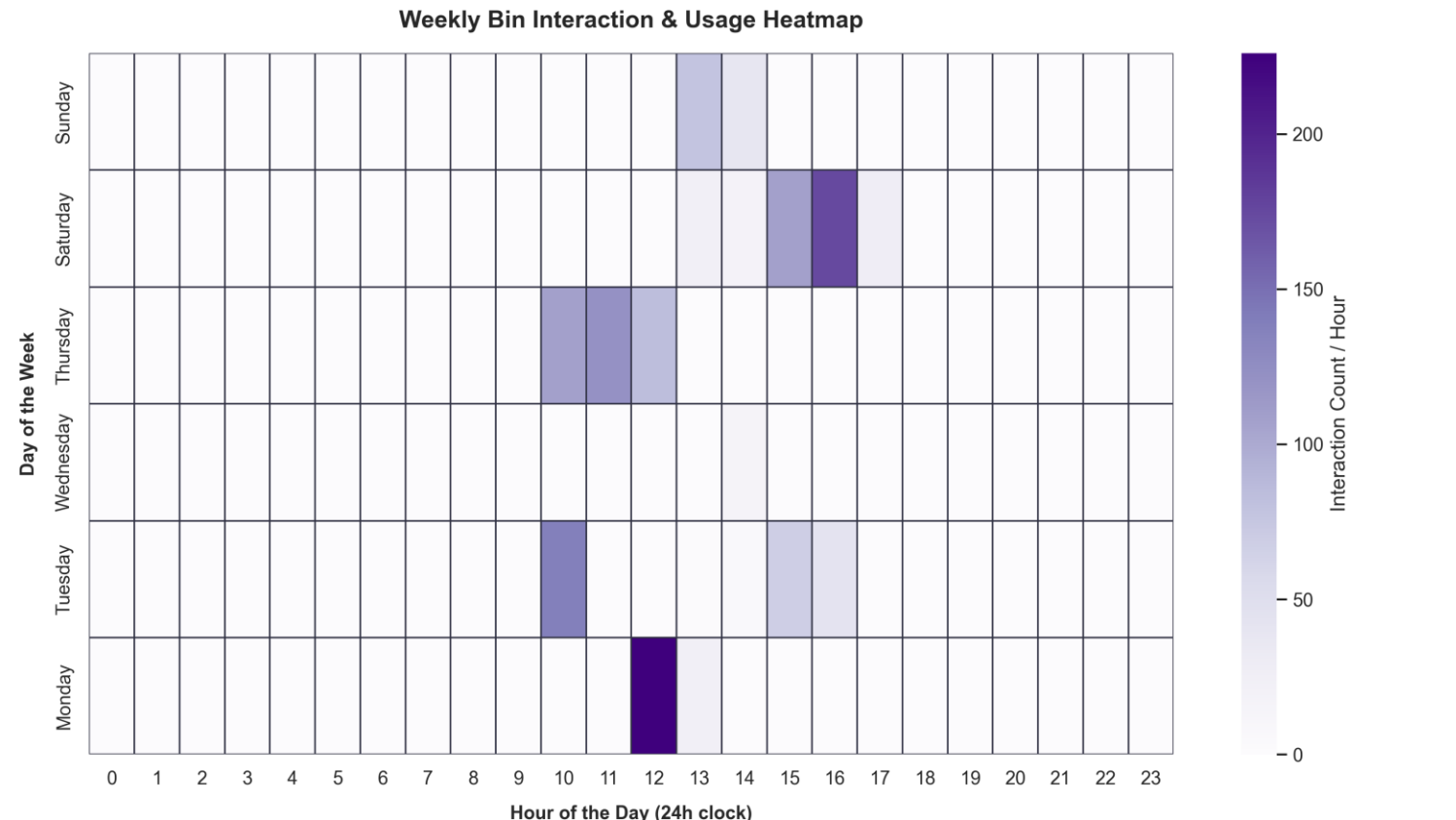
Προσφέρει την επίβλεψη του βάρους και fill level του κάδου και καταγράφει σε πραγματικό χρόνο τον πλήρη κύκλο ζωής των ειδοποιήσεων (εμφάνιση, αναγνώριση, επίλυση) μέσω του REST API.



What if: we had more sensors?



Αισθητήρας	Καταγράφει	Μονάδα Μέτρησης
UltraSonic	Απόσταση απορριμμάτων από το καπάκι	cm
	Fill level του κάδου	%
Temperature	Εσωτερική θερμοκρασία του κάδου	°C
Weight	Συνολικό βάρος των απορριμμάτων	kg
Battery	Ποσοστό Μπαταρίας	%



Future Implementations



- ▶ Πραγματικοί αισθητήρες: Αντικατάσταση των mock Sensors με φυσικούς αισθητήρες.
 - ▶ Δημιουργία Βέλτιστων Δρομολογίων: Χρήση δεδομένων για βελτιστοποίηση δρομολογίων
 - ▶ Edge AI και Computer Vision: Κάμερες για αναγνώριση είδους απορριμάτων
-